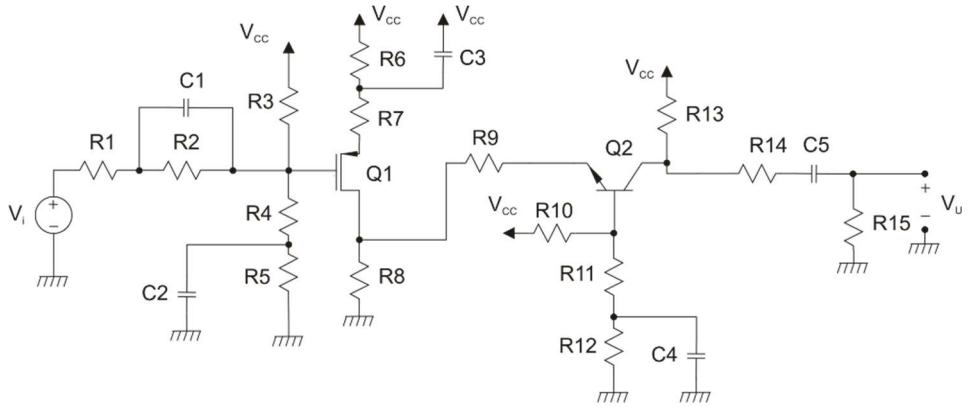
ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 26 giugno 2025

Esercizio A



R1 = 250 Ω	R2 = 11 kΩ	R3 = 10 kΩ	R4 = 80 kΩ	R6 = 2.9 kΩ	R7 = 100 Ω	R8 = 2 kΩ
R9 = 100 Ω	R10 = 455 kΩ	R11 = 455 kΩ	R13 = 2.4 kΩ	R14 = 100 Ω	R15 = 40 kΩ	Vcc = 18 V

Q1 è un transistore MOS a canale p resistivo con V_T = -1 V e la corrente di drain in saturazione è data da $I_D=k(V_{GS}-V_T)^2$ con k = 0.5 mA/V^2; Q2 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe}= 0$.
Con riferimento al circuito in figura:

1) Calcolare il valore delle resistenze R5 e R12 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q2 sia 13.2 V e la tensione V_{CE}=5 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q1.
2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/Vi alle frequenze per le quali i condensatori riportati nel circuito in figura possono essere considerati dei corto circuiti.

Esercizio B

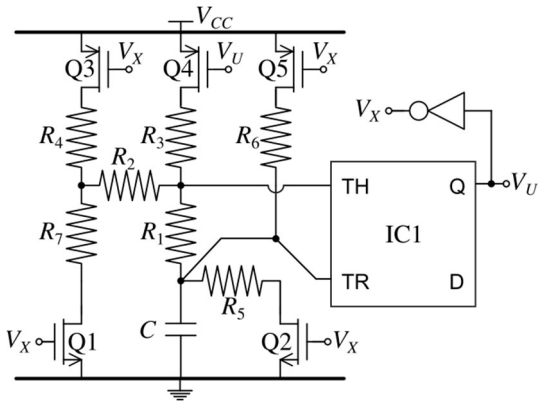
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \left(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}\right)\cdot\left(D\cdot\overline{E} + A\right) + B\cdot\overline{D}$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale *n* e pari a 5 per quello a canale *p*. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di tutti i transistori.

Esercizio C

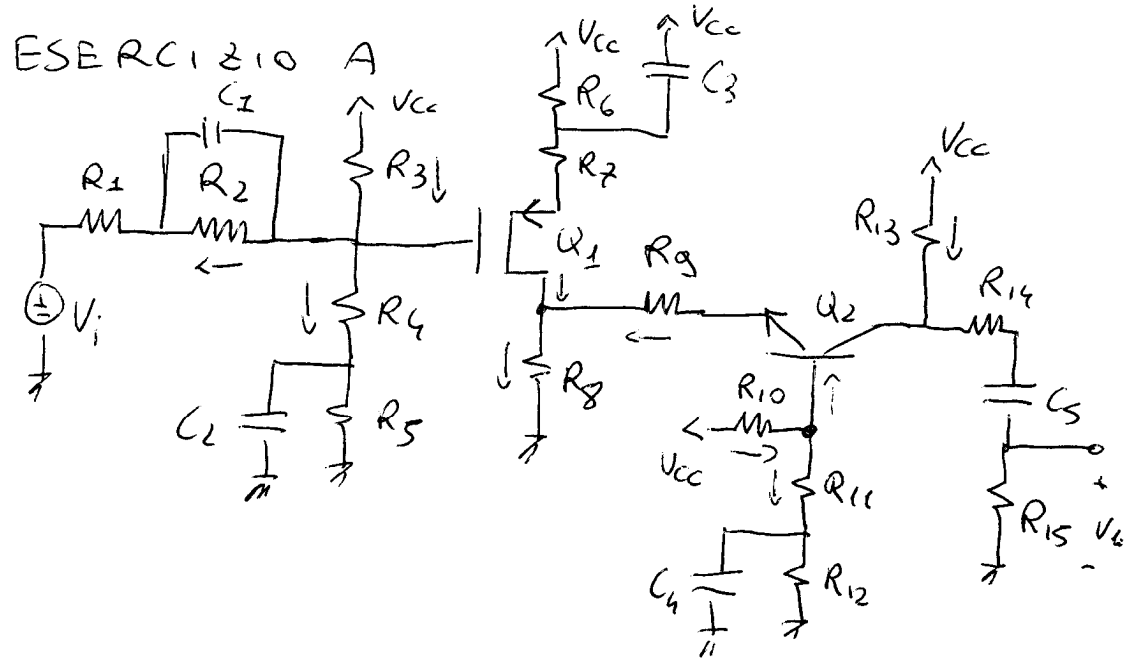
R1= 2 kΩ	R6 = 25 kΩ
R2 = 5 kΩ	R7 = 1 kΩ
R3 = 2 kΩ	C = 150 nF
R4 = 5 kΩ	V_{CC} = 6 V
R5 = 1 kΩ	



Il circuito IC1 è un NE555 alimentato a V_{CC} = 6 V; Q1e Q2 hanno R_{on} = 0 e V_{Tn} = 1V; Q3, Q4 e Q5 hanno R_{on} = 0 e V_{Tp} = -1V. L'inverter è ideale e alimentato a V_{CC} = 6 V. (i)Verificare che il circuito si comporta come un multivibratore astabile e (ii) determinare la frequenza del segnale di uscita, V_U, a regime.

APPELLO 26/06/2025

ESERCIZIO A



$R_1 = 250\,\Omega$
$R_2 = 11\,k\Omega$
$R_3 = 10\,k\Omega$
$R_4 = 80\,k\Omega$
$R_6 = 2.9\,k\Omega$
$R_7 = 100\,\Omega$
$R_8 = 2\,k\Omega$
$R_9 = 100\,\Omega$
$R_{10} = 455\,k\Omega$
$R_{11} = 455\,k\Omega$
$R_{13} = 2.4\,k\Omega$
$R_{14} = 100\,\Omega$
$R_{15} = 40\,k\Omega$

1) DET R_5 e R_{12} PER $V_{C2} = 13.2V$ e $V_{CE} = 5V$

$$I_{13} = I_C = \frac{V_{CC} - V_{C2}}{R_{13}} = 2\,mA$$

POICHÈ $V_{CE} = 5V$ IL BJT SI TROVA NEL PUNTO DI LAVORO PER IL QUALE IL COSTRUTTORE FORNISCE I PARAMETRI

$h_{ie} = 4800\,\Omega$; $h_{fe} = 300$; $h_{FE} = 290$

$$V_E = V_C - V_{CE} = 13.2 - 5 = 8.2V$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 8.2 = 8.9V$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.89655\,\mu A$$

$$I_{10} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_{10}} = 20\,\mu A$$

$$I_{11} = I_{10} - I_B = 13.1\,\mu A$$

$$R_{12} = \frac{V_B}{I_{11}} - R_{11} = 224389\,\Omega$$

$$Q_2: \begin{cases} I_C = 2\,mA \\ V_{CE} = 5V \\ h_{FE} = 290 \\ h_{fe} = 300 \\ h_{ie} = 4.8\,k\Omega \end{cases}$$

$$V_D = V_E - R_9 I_9$$

POICHÈ Q_2 in Z.A.D. $\Rightarrow I_E \simeq I_C$

$V_D = 8.2 - 0.2 = 8V$

$I_8 = \frac{V_D}{R_8} = 4mA$

$I_D = I_8 - I_9 = 2mA$

$I_G = 0 \Rightarrow I_D = I_S$

$V_S = V_{CC} - (R_6 + R_7) I_D = 12V$

$V_{DS} = V_D - V_S = -4V$

hp Q_1 SATURO $\Rightarrow I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$V_{GS} = V_T \pm \sqrt{\frac{I_D}{K}}$ SCERGO SOLUZIONE CON SEGNO NEGATIVO PERCHE' PMOS CONDUCE PER $V_{GS} \leq V_T$

$V_{GS} = V_T - \sqrt{\frac{I_D}{K}} = -1 - 2 = -3V$

VERIFICA SATURAZIONE: $V_{DS} \overset{?}{\leq} V_{GS} - V_T$

$-4V < [-3-(-1)] = -2V$ OK

$g_m = 2K|(V_{GS} - V_T)| = 2 mA/V$

$V_G = V_{GS} + V_S = -3 + 12 = 9V$

$I_3 = \frac{V_{CC} - V_G}{R_3} = 0.9mA$

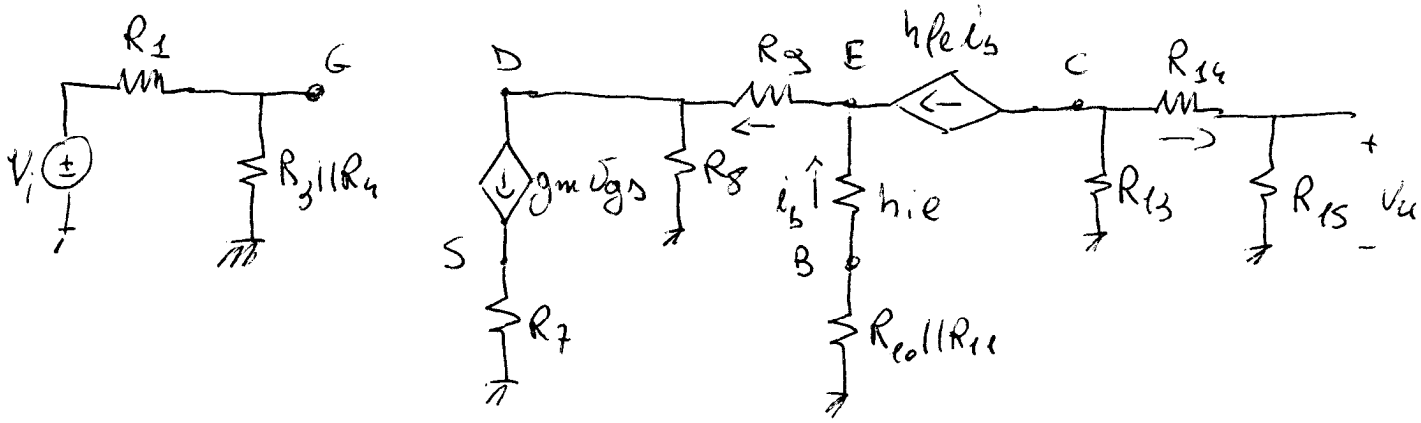
$I_2 = \frac{V_G}{R_1 + R_2} = 0.8mA$

$Q_1: \begin{cases} I_D = 2mA \\ V_{DS} = -4V \\ V_{GS} = -3V \\ g_m = 2mA/V \end{cases}$

$I_G = 0 \Rightarrow I_4 = I_3 - I_2 = 0.1mA$

$R_5 = \frac{V_G}{I_4} - R_4 = \underline{\underline{10 k\Omega}}$

2) DET. $\frac{V_u}{V_i}$ PER C_i CORTOCIRCUITATI



$$V_u = R_{15}\, i_{15}$$

$$i_{15} = (-h_{fe}\, i_b)\,\frac{R_{13}}{R_{13}+R_{14}+R_{15}}$$

$$i_g = (h_{fe}+1)\, i_b \quad \Rightarrow \quad i_b = \frac{i_g}{(h_{fe}+1)}$$

$$i_g = (g_m v_{gs})\,\frac{R_8}{R_8 + R_g + \dfrac{h_{ie}+R_{10}\|R_{11}}{(h_{fe}+1)}}$$

$$\left.\begin{aligned} v_s &= (g_m v_{gs})\,R_7 \\ v_{gs} &= v_g - v_s \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_{gs} = \frac{v_g}{1+g_m R_7}$$

$$v_g = v_i\,\frac{R_3\|R_4}{R_1+R_3\|R_4}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = \overset{40000}{R_{15}}\,(-\overset{300}{h_{fe}})\,\overset{5.647\times10^{-2}}{\frac{R_{13}}{R_{13}+R_{14}+R_{15}}}\;\overset{3.32\times10^{-3}}{\frac{1}{(h_{fe}+1)}}\;\overset{2\times10^{-3}}{g_m}\;\overset{0.6364}{\frac{R_8}{R_8+R_g+\dfrac{h_{ie}+R_{10}\|R_{11}}{(h_{fe}+1)}}}$$

$$\overset{0.8\bar{3}}{\frac{1}{1+g_m R_7}}\;\overset{0.9726}{\frac{(R_3\|R_4)}{R_1+(R_3\|R_4)}} = -2.54$$

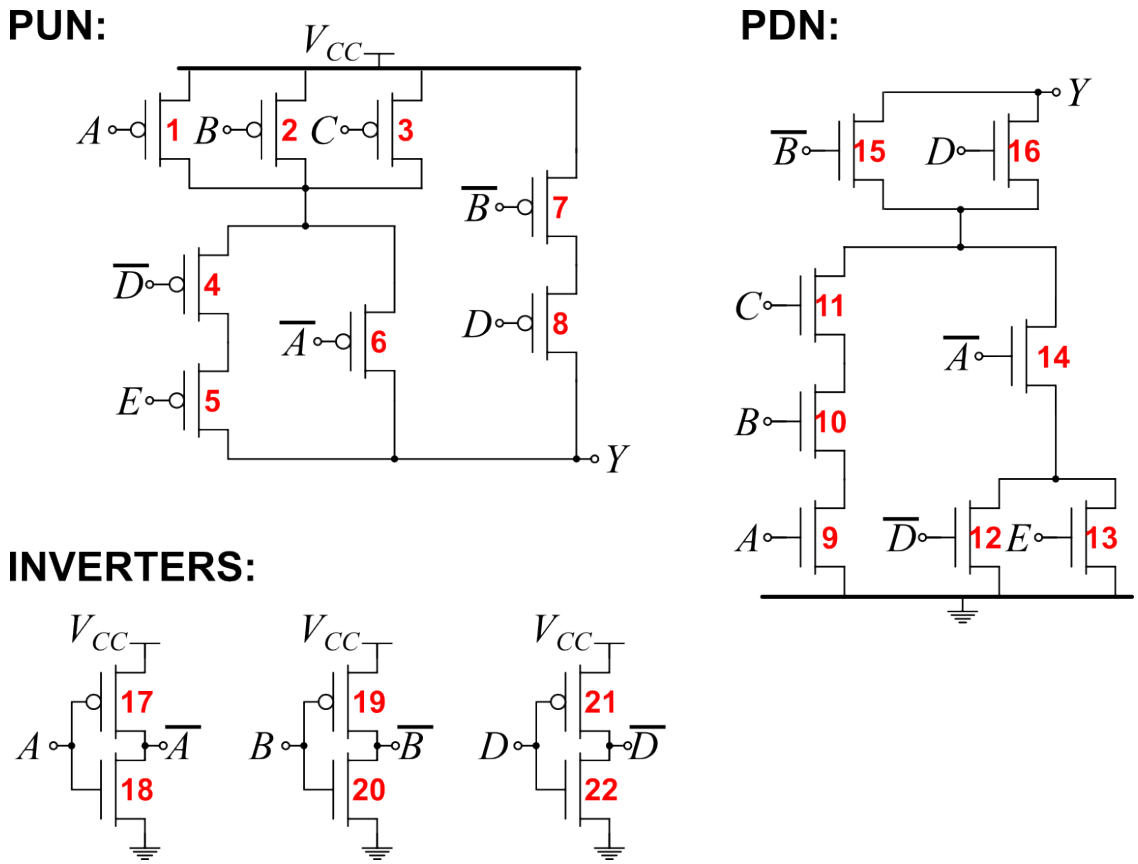
Esercizio B

$$Y = (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (D \cdot \overline{E} + A) + \cdot B \cdot \overline{D}$$

Numero di MOS: 8 simboli + 3 simboli affermati non ripetuti. $N = 2 \times (8 + 3) = 22$

[11]:
```
Image(filename='../inkscape/b-pun-pdn.png')
```

[11]:



Dimensionamento PUN:

- percorsi serie di 3:
  - 1-4-5 possibile
  - 2-4-5 possibile
  - 3-4-5 possibile

  $(W/L)_{1,2,3,4,5} = x$:

  $\frac{3}{x} = \frac{1}{p} \implies x = 3p = 15$

- percorsi serie di 2:
  - 1-6 impossibile (A, $\overline{A}$)

- 2-6 possibile, con 2 dimensionato
- 3-6 possibile, con 3 dimentionato
- 7-8 possibile

$(W/L)_6 = y$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{p} \implies y = \frac{xp}{x-p} = \frac{3p}{2} = 7.5$$

$(W/L)_{7,8} = z$:

$$\frac{2}{z} = \frac{1}{p} \implies z = 2p = 10$$

Dimensionamento PDN:

- percorsi serie di 4:
  - 9-10-11-15 impossibile (B, $\overline{B}$)
  - 9-10-11-16 possibile

  $(W/L)_{9,10,11,16} = w$:

  $$\frac{4}{w} = \frac{1}{n} \implies w = 4n = 8$$

- percorsi serie di 3:
  - 12-14-15 possibile
  - 12-14-16 impossibile (D, $\overline{D}$)
  - 13-14-15 possibile
  - 13-14-16 possibile con 16 già dimensionato

  Si hanno tre opzioni:

  - (a) dimensiono per prima 13 e 14 dal percorso 13-14-16. In seguito dimensiono 12 e 15 dal percorso 12-14-15. Verifico 13-14-15
  - (b) dimensiono per prima 13 e 14 dal percorso 13-14-16. In seguito dimensiono 15 dal percorso 13-14-15. Infine dimensiono 12 dal percorso 12-14-15
  - (c) dimensiono i percorsi 13, 14 e 15 dal percorso 13-14-15. In seguito dimensiono 12 dal percorso 12-14-15.

Opzione (a):

$(W/L)_{13,14} = a_1$

$$\frac{2}{a_1} + \frac{1}{w} = \frac{1}{n} \implies a_1 = \frac{2wn}{w-n} = \frac{8n}{3} = \frac{16}{3}$$

$(W/L)_{12,15} = a_2$

$$\frac{2}{a_2} + \frac{1}{a_1} = \frac{1}{n} \implies a_2 = \frac{2a_1 n}{a_1 - n} = \frac{16n}{5} = \frac{32}{5}$$

Verifica di 13-14-15:

$$\frac{2}{a_1} + \frac{1}{a_2} = \frac{6}{8n} + \frac{5}{16n} = \frac{17}{16n} > \frac{1}{n}$$

non soddisfa il requisito per la velocità di scarica, quindi l'opzione (a) non è accettabile.

Opzione (b):

$$(W/L)_{13,14} = b_1 = a_1 = \frac{8n}{3} = \frac{16}{3}$$

$$(W/L)_{15} = b_2$$

$$\frac{1}{b_2} + \frac{2}{b_1} = \frac{1}{n} \implies b_2 = \frac{b_1 n}{b_1 - 2n} = 4n = 8$$

$$(W/L)_{12} = b_3$$

$$\frac{1}{b_3} + \frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} = \frac{1}{n} \implies b_3 = \frac{n b_1 b_2}{b_1 b_2 - n(b_1 + b_2)} = \tfrac{8n}{3} = \tfrac{16}{3}$$

Area (b): $b_1 \times 2 + b_2 + b_3 = 24$

Opzione (c):

$$(W/L)_{13,14,15} = c_1$$

$$\frac{3}{c_1} = \frac{1}{n} \implies c_1 = 3n = 6$$

$$(W/L)_{12} = c_2$$

$$\frac{1}{c_2} + \frac{2}{c_1} = \frac{1}{n} \implies c_2 = \frac{n c_1}{c_1 - 2n} = 3n = 6$$

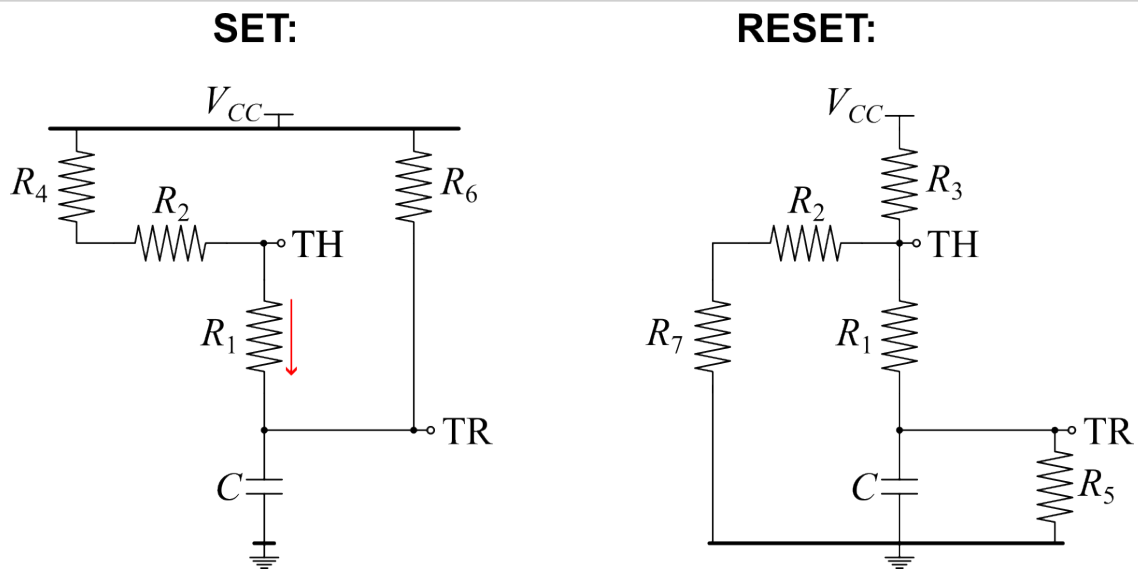
Area (c): $c_1 \times 3 + c_2 = 24$, identica all'area corrispondente all'opzione (b).

Conclusione: sia l'implementazione (b) che l'implementazione (c) sono soddisfacenti.

Esercizio C

[12]:
```
Image(filename='../inkscape/c-set-reset.png')
```

[12]:



[13]:
```
from math import log
VCC = 6
C = 150e-9
R1 = 2000
R2 = 5000
R3 = 2000
R4 = 5000
R5 = 1000
R6 = 25000
R7 = 1000
```

SET

Q=1, D=HiZ.

- $V_{GS1} = V_{GS2} = V_x = 0$ V $< V_{Tn}$ (Q1, Q2 OFF);
- $V_{GS3} = V_{GS5} = V_x - V_{CC} =$ \$-\$6 V $< V_{Tp}$ (Q3, Q5 ON);
- $V_{GS4} = V_u - V_{CC} = 0$ V $> V_{Tp}$ (Q4 OFF);

Tensioni sul condensatore C:

$$V_{i1} = \frac{V_{CC}}{3}$$

$$V_{f1} = V_{CC}$$

$$V_{com1} = V_{TH} - R_1 I_{1,com}$$

Nel punto di commutazione: $V_{TH} = \frac{2}{3}V_{CC}, \quad I_{1,com} = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_2 + R_4}$

Verifica di astabilità della condizione necessaria per l'astabilità: $V_{i1} < V_{com1} < V_{f1}$

[14]:
```
Vi1 = VCC/3; print('Vi1 =', Vi1, 'V')
Vf1 = VCC; print('Vf1 =', Vf1, 'V')
VTH = 2/3*VCC; print('VTH =', VTH, 'V')
I1com = (VCC-VTH)/(R2+R4); print('I1com =', I1com*1000, 'mA')
Vcom1 = VTH - R1*I1com; print('Vcom1 =', Vcom1, 'V')
print('Verifica (Vi1<Vcom1<Vf1):', ('Verificata' if (Vi1<Vcom1)*(Vcom1<Vf1) else␣
↪'Non verificata'))
```

```
Vi1 = 2.0 V
Vf1 = 6 V
VTH = 4.0 V
I1com = 0.2 mA
Vcom1 = 3.6 V
Verifica (Vi1<Vcom1<Vf1): Verificata
```

Resistenza vista: $R_{V1} = R_6||(R_1 + R_2 + R_4)$

Costante di tempo: $\tau_1 = R_{V1}C$

Periodo di set: $T_1 = \tau_1 \ln\left(\frac{V_{f1} - V_{i1}}{V_{f1} - V_{com1}}\right)$

[15]:
```
RV1 = R6*(R1+R2+R4)/(R6+R1+R2+R4); print('RV1 =', RV1, 'Ohm')
tau1 = RV1*C; print('tau1 =', tau1*1e6, 'us')
T1 = tau1*log((Vf1-Vi1)/(Vf1-Vcom1)); print('T1 =', T1*1e6, 'us')
```

```
RV1 = 8108.108108108108 Ohm
tau1 = 1216.2162162162163 us
T1 = 621.2744072829616 us
```

RESET

Q=0, D=0.

- $V_{GS1} = V_{GS2} = V_x = 6$ V $> V_{Tn}$ (Q1, Q2 ON);
- $V_{GS3} = V_{GS5} = V_x - V_{CC} = 0$ V $> V_{Tp}$ (Q3, Q5 OFF);
- $V_{GS4} = V_u - V_{CC} =$ \$-\$6 V $< V_{Tp}$ (Q4 ON);

Tensioni sul condensatore C:

$V_{i2} = V_{com1}$

Per calcolare la tensione a vuoto ai capi di C:

$R_{down} = (R_2 + R_7)||(R_1 + R_5)$

La tensione al nodo TH a vuoto ($V_{TH,thev}$) è:

$$V_{TH,thev} = \frac{R_{down}}{R_{down} + R_3}V_{CC}$$

Da cui:

$$V_{f2} = \frac{R_5}{R_5 + R_1} V_{TH,thev}$$

$$V_{com2} = \frac{V_{CC}}{3}$$

Verifica di astabilità: $V_{i2} > V_{com2} > V_{f2}$

[16]:
```
Vi2 = Vcom1; print('Vi2 =', Vi2, 'V')
Rdown = (R2+R7)*(R1+R5)/(R2+R7+R1+R5); print('Rdown =', Rdown/1000, 'kOhm')
VTHthev = Rdown/(Rdown+R3)*VCC; print('VTH,thev =', VTHthev, 'V')
Vf2 = (R5)/(R5 + R1)*VTHthev; print('Vf2 =', Vf2, 'V')
Vcom2 = VCC/3; print('Vcom2 =', Vcom2, 'V')
print('Verifica (Vi2>Vcom2>Vf2):', ('Verificata' if (Vi2>Vcom2)*(Vcom2>Vf2) else␣
↪'Non verificata'))
```

```
Vi2 = 3.6 V
Rdown = 2.0 kOhm
VTH,thev = 3.0 V
Vf2 = 1.0 V
Vcom2 = 2.0 V
Verifica (Vi2>Vcom2>Vf2): Verificata
```

Resistenza vista: $R_{V2} = R_5||[R_1 + R_3||(R_2 + R_7)]$

Costante di tempo: $\tau_2 = R_{V2}C$

Periodo di set: $T_2 = \tau_1 \ln\left(\frac{V_{f2} - V_{i2}}{V_{f2} - V_{com2}}\right)$

[17]:
```
Rpup = R3*(R2+R7)/(R3+R2+R7); print('R3||(R2+R7) =', Rpup, 'Ohm')
RV2 = R5*(R1+Rpup)/(R5+R1+Rpup); print('RV2 =', RV2, 'Ohm')
tau2 = RV2*C; print('tau2 =', tau2*1e6, 'us')
T2 = tau2*log((Vf2-Vi2)/(Vf2-Vcom2)); print('T2 =', T2*1e6, 'us')
```

```
R3||(R2+R7) = 1500.0 Ohm
RV2 = 777.7777777777778 Ohm
tau2 = 116.66666666666667 us
T2 = 111.4763352532009 us
```

Frequenza di oscillazione

$f = 1/(T_1 + T_2)$

[18]:
```
f = 1/(T1+T2)
print('Frequenza di oscillazione: ', f, 'Hz')
```

```
Frequenza di oscillazione:  1364.7205549582204 Hz
```